Analgesia Preemptive y analgesia preventiva

Farmacología del dolor

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Definición y conceptos básicos
4. Objetivos de la analgesia preemptive y preventiva
5. Fundamentos fisiológicos de la analgesia preventiva
6. Farmacoterapia en analgesia preemptive y preventiva
7. Bibliografía

Objetivos

- Dar a conocer los conceptos básicos y objetivos de la analgesia preventiva.
- Establecer las bases fisiológicas y fisiopatológicas que sustentan las teorías de la analgesia preventiva y preemptive.
- Estudiar los fármacos y vías de administración recomendadas para el abordaje preventivo del dolor agudo postoperatorio.

Introducción

La analgesia preventiva es un modelo de analgesia que se emplea, sobre todo, en el control del dolor inducido por pruebas diagnósticas invasivas y procedimientos quirúrgicos.

El concepto de analgesia preventiva se aplica en situaciones en las que se quiere evitar la activación de las vías nociceptivas antes del aplicar el estímulo nocivo. Se trata de un concepto que comenzó a tomar relevancia en el ámbito clínico a principios del siglo XX.

En la actualidad, la analgesia preventiva y la preemptive analgesia siguen siendo motivo de controversia y estudio planteando el papel del tratamiento analgésico, previo a la aparición del dolor, como una estrategia para mejorar la respuesta al tratamiento postoperatorio y un método para disminuir la incidencia de fenómenos de sensibilización.

A continuación, se definen los conceptos de analgesia preventiva y analgesia preemptive, se estudian sus ventajas y desventajas, y se estudian los fármacos empleados en esta modalidad terapéutica y sus aplicaciones clínicas.

Definición y conceptos básicos

Las estrategias analgésicas que tienen como objetivo iniciar procedimientos analgésicos antes de que se lleve a cabo la agresión, se establecen a partir de conceptos relativamente recientes.

Actualmente, los resultados con respecto a esta metodología son controvertidos y hay poca evidencia científica acerca de su utilidad, si bien, muchos autores abogan por la eficacia de fármacos como gabapentinoides, ketamina o AINES administrados en el preoperatorio y la influencia de la infiltración preoperatoria con anestésicos locales en zonas anatómicas que van a sufrir la agresión quirúrgica.

Crile es considerado el principal precursor de la analgesia preventiva, este cirujano acuñó el término de Anoci-Association que integra los estímulos nocivos que envuelven al procedimiento quirúrgico, incluyendo el dolor por la agresión quirúrgica pero también los estímulos nocivos que provienen del entorno hospitalario y de la patología de base en sí misma.

Desarrolló su teoría en pacientes que eran intervenidos de tiroidectomía, en los que comenzó a aplicar métodos analgésicos basados en la infiltración de morfina en pacientes antes de realizar el daño quirúrgico.

Según Crile, la analgesia preventiva es una manera de evitar que el estímulo nociceptivo llegue al sistema nervioso central, en lo que él denominaba la anestesia completa, que se diferencia de la anestesia general en la cual el estímulo llega al SNC, aunque se mantiene al paciente sin consciencia de ello.

Sus estudios fueron seguidos décadas después de su muerte por otros autores como Wolf o Wall que aplicaron métodos analgésicos basados en la administración de opioides o anestésicos locales previamente al inicio de cirugía y desarrollaron la idea de la analgesia preemptive *(Figura 1)*.

De esta manera, desde que se publicaran en 1913 los primeros trabajos de Crile estableciendo la relación entre la prevención del dolor y la respuesta al estímulo doloroso, el interés por las medidas preventivas en el marco de estrategias analgésicas ha sido creciente.

El empleo de estas medidas, sin embargo, es aplicable principalmente al campo del dolor agudo postoperatorio, donde la generación del estímulo doloroso es previsible. En la actualidad, la analgesia preemptive y preventiva se emplean en la práctica clínica como una parte del modelo multimodal para el control del dolor.

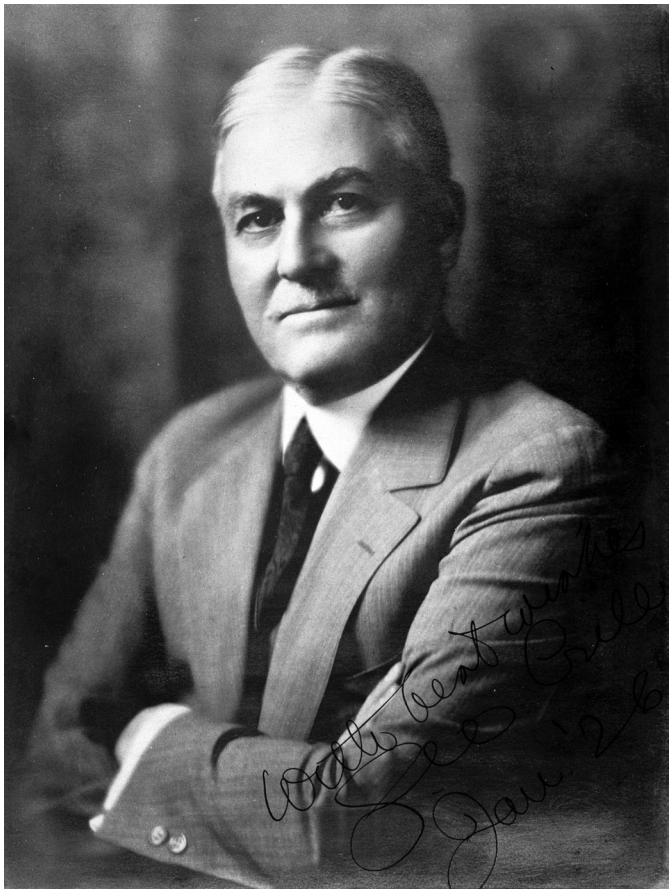

Figura 1. G.W Crile. 1864-1943.

Objetivos de la analgesia preemptive y preventiva

La analgesia preventiva reúne aquella serie de estrategias analgésicas que previenen la generación de procesos patológicos relacionados con el dolor y que es aplicable, o bien antes del estímulo doloroso, o bien una vez establecido el mismo, porque se ha iniciado el procedimiento quirúrgico, o porque el daño tisular ya se haya establecido, es el caso de intervenciones secundarias a traumatismos o patologías que provocan dolor.

Diferente es el concepto de analgesia preemptive, una modalidad de prevención del dolor cuyo objetivo es inhibir la generación y transmisión de estímulos dolorosos generados por la agresión quirúrgica. El principal objetivo de la analgesia preemptive es evitar la llegada de estímulos nocivos masivos al sistema nervioso central, con el fin de prevenir mecanismos de sensibilización fisiológicos y patológicos.

Finalmente, la diferencia entre ambas modalidades radica en el momento en que se aplican, esto determinará los fármacos y las técnicas analgésicas que se emplearán en cada caso *(Tabla 1) (Tabla 2)*.

Su principal desventaja es que no existen estudios actualmente que avalen la eficacia de estas metodologías, lo que hace que en la práctica clínica resulte difícil la aplicación de estas terapias, así como el seguimiento de los resultados de estas.

Analgesia preventiva	Analgesia preemptive
Preoperatorio	• Intraoperatorio • Postoperatorio

Tabla 1. Secuencia temporal de analgesia preventiva u preemptive.

Fundamentos fisiológicos de la analgesia preventiva

La analgesia preventiva y preemptive se basan en la teoría de que la inhibición de la sensibilización central tras el estímulo nociceptivo tendrá un efecto neuroprotector que mejorará las condiciones clínicas en el postoperatorio con respecto al dolor, y disminuirá el riesgo de la presencia de dolor neuropático. Su aplicación se ciñe casi exclusivamente a procedimientos diagnósticos o quirúrgicos potencialmente dolorosos, con un momento de inicio del dolor predecible.

El dolor agudo postoperatorio es un dolor tipo nociceptivo o fisiológico que se desencadena como consecuencia de una agresión sobre fibras nerviosas Aδ y C previamente intactas.

El fenómeno doloroso estimulará los nociceptores periféricos que transmitirán una serie de impulsos a alta frecuencia hacia el asta posterior de la médula espinal. La lesión provocada por un estímulo nociceptivo intenso y repetitivo aplicada en un tejido previamente sano, provocará dos fenómenos fundamentales.

De un lado, la sensibilización periférica, que se da a nivel del nociceptor, manifestándose como una disminución del umbral de activación mediado por sustancias químicas pronociceptivas PGE2, 5-HT, bradicinina, noradrenalina o adenosina y factores neurotróficos como el NGF, esta situación daría lugar a fenómenos de 'hiperalgesia primaria' de la zona afectada e 'hiperalgesia secundaria' de áreas adyacentes al tejido dañado.

De otro lado, se desencadenarían fenómenos de sensibilización central; esta sensibilización es fruto de los mecanismos de plasticidad del sistema nervioso central y están íntimamente implicados en los procesos de cronificación del dolor o presencia del dolor patológico manifestada con alodinia e hipersensibilidad.

La primera manifestación del estímulo doloroso a nivel central se da en el asta posterior de la médula espinal, donde los estímulos repetidos o muy intensos provocarán un fenómeno de amplificación de la intensidad y de la duración del potencial de acción en la fibra sensitiva. (Windup) mediada por neurotransmisores como glutamato, sustancia P, así como la activación de los receptores de NMDA *(Figura 2)*.

Ventajas de analgesia preemptive y preventiva
Efecto inhibitorio sobre mecanismos de sensibilización periférica y central
• Disminuye la intensidad del dolor • Mejor respuesta a terapias analgésicas • Menor dosificación de fármaco y disminución de efectos secundarios • Disminuye las complicaciones secundarias a dolor agudo postoperatorio. • Menor incidencia de dolor patológico

Tabla 2. Ventajas de analgesia preemptive y preventiva.

Sensibilización central Windup

- Estímulos repetitivos en asta posterior medular.
- Liberacion de glutamato y sustancia P.
- Activación receptores NMDA.

Figura 2. Proceso de sensibilización central.

Si el estímulo persiste, se producirán a nivel de la segunda neurona fenómenos de modulación que mantendrán el estado de hiperexcitabilidad e inhibirán los mecanismos moduladores del dolor, más allá de la continuación del estímulo doloroso. La sensibilización central está mediada por estimulación de receptores de N metil D aspartato (NMDA) de forma secundaria a fosforilación de proteinkinasas.

El estado de hipersensibilidad vendrá dado por la activación de canales de calcio y magnesio a nivel de la membrana axonal, y explicaría los fenómenos de alodinia e hiperalgesia, cuando el estímulo doloroso ha cedido.

La presencia de dolor crónico se verá determinada por cambios neuronales irreversibles tanto a nivel periférico como a nivel central. A nivel periférico las modificaciones afectan tanto a la expresión de receptores, con un aumento de receptores para neurotransmisores excitatorios y diminución de receptores opioides.

Entre los cambios funcionales se puede objetivar un incremento de la producción y liberación de sustancia P y glutamato. Además, existe una modificación de fibras terminales tipo Aβ que adquieren la capacidad de liberar este tipo de neutrotransmisores.

También se percibe una disminución de terminaciones nerviosas tipo C principalmente, que obliga a una reorganización de la sinapsis. A nivel medular, los cambios definitivos afectarán, por un lado, a la mayor expresión de receptores de glutamato y sustancia P con un incremento añadido de su producción que se acompañará de la disminución de los mecanismos neuromoduladores del dolor (Puerta de Melzack y Wall) y una disminución de la expresión de receptores opioides.

En el caso de la sensibilización central, la cronificación será debida a un mecanismo de feedback mediado por la retroalimentación entre los receptores NMDA y la activación de proteinkinasas.

Farmacoterapia en analgesia preemptive y preventiva

La complejidad del proceso nociceptivo viene determinada por la gran cantidad de procesos fisiológicos implicados en la percepción del dolor. Esto explica que los conocimientos en neuroanatomía y neurofisiología del dolor, abran un amplio campo para el tratamiento del dolor, así como el aumento del interés por determinar qué fármacos pueden tener un efecto preventivo en la percepción del dolor y en la sensibilización del sistema nervioso central.

Múltiples receptores a distintos niveles del sistema nervioso se ven implicados en la transmisión y en la modulación del dolor, receptores NMDA, receptores COX1-2, receptores de nucleótidos, receptores cannabinoides, y receptores opioides *(Figura 3)*.

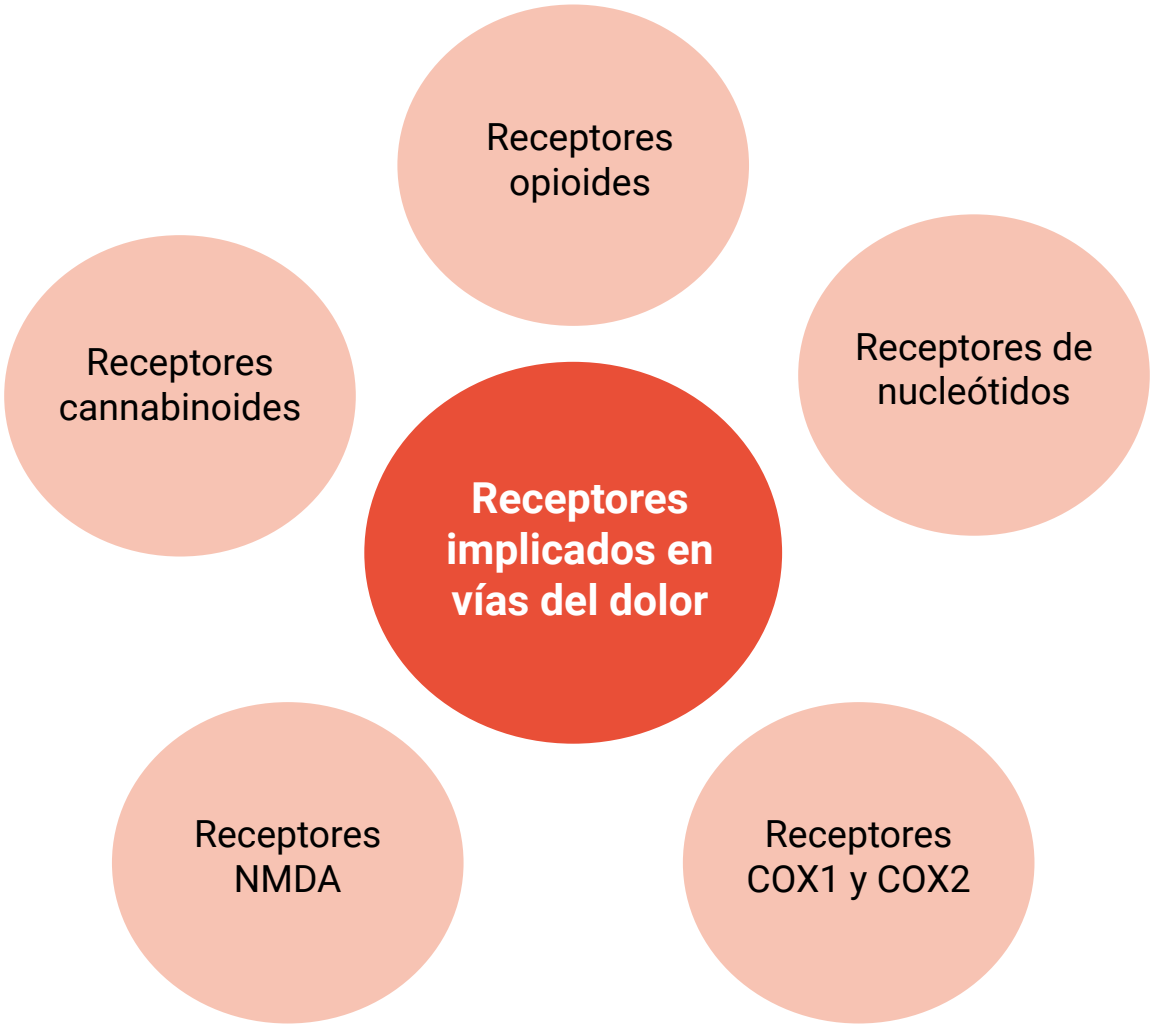

Figura 3. Receptores implicados en las vías del dolor.

Los fármacos empleados para obtener un efecto preventivo se pueden administrar, o bien a nivel sistémico o bien a nivel local o locorregional. Fármacos por vía sistémica:

- **Antiinflamatorios no esteroideos (AINES):**

  Múltiples estudios se han enfocado al análisis del posible efecto preventivo de los antinflamatorios, no obstante, actualmente no existen datos concluyentes sobre un efecto beneficioso en la administración preoperatoria de AINES para el control del dolor postoperatorio, cuando se compara con la administración postoperatoria.

  Las recomendaciones actuales de la Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Americana del Dolor, publicadas en el 2016, no establecen que la administración de AINES no selectivos en el preoperatorio suponga una mejoría de los indicadores de dolor postoperatorio o influyan en la disminución de necesidad de opioides.

  Sin embargo, se ha encontrado evidencia de que el celecoxib administrado entre 30 y 60 minutos antes de una cirugía mayor, puede dar lugar a mejor control del dolor postoperatorio y podría ser incluido como parte de analgesia multimodal.

- **Inhibidores de los receptores de NMDA:**

  Con respecto a la ketamina (2-0-clorofenil-2-metilamino-ciclo-hexamina) se conoce que es una agente químico que actúa en múltiples receptores implicados en el proceso de la nocicepción.

  Si bien su principal efecto lo ejerce a través de la inhibición de los receptores de NMDA a nivel del asta posterior medular, este fármaco actúa a otros niveles relacionados con las vías excitatorias e inhibidoras de la nocicepción, como es la unión débil a receptores opioides μ y κ, su capacidad de inhibición sobre receptores de Na+ voltaje dependientes o la inhibición de la recaptación serotonina y noradrenalina.

  La ketamina se ha empleado en múltiples modelos de analgesia preventiva, administrándola en el periodo preoperatorio e intraoperatorio tanto en infusión continua como en bolos intravenosos. Los resultados de los diferentes estudios han sido controvertidos, no obstante, en la actualidad se reconoce el efecto beneficioso en cuanto a las necesidades de analgésicos en el postoperatorio y en cuanto a la capacidad de prevenir la cronificación del dolor agudo y al efecto antiinflamatorio que tiene el fármaco, lo que mejora la evolución del paciente.

- **Sulfato de magnesio:**

  El interés de esta sustancia en el marco de la analgesia preventiva, se debe a la capacidad moduladora del dolor que se atribuye al magnesio al ser un inhibidor de los receptores de NMDA. El sulfato de magnesio ha sido administrado de forma segura por múltiples vías, tanto oral como intravenosa, y pese a que muchos estudios parecen refutar el efecto positivo del magnesio en el dolor agudo postoperatorio, los resultados son aún controvertidos. El magnesio ha sido administrado también por vía intraarticular y epidural y se ha relacionado su adición a otras drogas con un aumento del tiempo de duración del efectos analgésicos sin presentar efectos secundarios llamativos.

- **Gabapentinoides:**

  La gabapentina y la pregabalina son agentes antiepilépticos que han sido aceptados por la Food and Drug Administration (FDA), así como por la Unión Europea, para el control del dolor neuropático u otros síndromes dolorosos crónicos desde hace dos décadas.

  Ambos son fármacos que se unen a la unidad alfa2-delta (alfa2D) de los canales de calcio dependientes del voltaje, que se encuentran en las terminaciones presinápticas de las neuronas cerebrales y de la médula espinal, lo que determina la capacidad neuromoduladora de estos fármacos, así como el efecto ansiolítico, sedante y anticonvulsivante.

  Su capacidad neuromoduladora a nivel del asta posterior, es la que los posiciona como fármacos de posible valor en el contexto de la analgésica preventiva.

  Son múltiples los estudios realizados en este sentido, que han establecido una capacidad de inhibir el dolor agudo postoperatorio de ambos fármacos, cuando se administran desde horas antes de la intervención, hasta varios días después de la misma. Su empleo se asocia con menores índices de dolor postoperatorio, así como menos consumo de fármacos analgésicos en el postoperatorio.

  Existen evidencias de que produce disminución de la liberación de glutamato, sustancia P y norepinefrina, actuando a nivel presináptico y que ejercen una función inhibidora del dolor, a través de la vía noradrenérgica y serotonérgica. Según ciertos estudios, podrían tener un valor importante en la prevención del dolor crónico neuropático, asociado a las intervenciones de alto riesgo como son toracotomías, mastectomías o hernioplastias.

  Actualmente, se recomienda la administración oral de pregabalina o gabapentina, una o dos horas antes de la intervención, cuando se espera dolor postoperatorio moderado o intenso, o en casos de alto riesgo de dolor neuropático. Según muestran los estudios, el efecto está asociado a altas dosis, pero la administración de los fármacos se limita por la aparición de los efectos secundarios de ambas drogas, como mareo o alteraciones visuales que son más frecuentes en el caso de la pregabalina.

- **Opioides:**

  Los opioides con fármacos con un alto potencial antinociceptivo, tienen efectos sobre receptores opioides, tanto a nivel periférico como a nivel central, y existen gran cantidad de formulaciones disponibles que permiten su administración, tanto por vía sistémica como intraarticular, y locorregional. Su empleo está limitado, no obstante, por la alta tasa de efectos secundarios y los fenómenos de adicción asociados a estos.

  En al marco de la analgesia preventiva, pese a que ciertos opioides como el tramadol, previamente a la incisión quirúrgica, parecen tener un efecto beneficioso en el control del dolor postoperatorio, lo cierto es que no se recomienda la administración de opioides por vía sistémica como estrategia preventiva en el control del dolor agudo postoperatorio.

- **Bloqueos nerviosos y o centrales. Anestésicos locales**

  Los anestésicos locales tienen un papel muy relevante en la analgesia preventiva. Los estudios de Takman supusieron un gran avance en los conocimientos sobre el mecanismo de acción de los anestésicos locales.

  Estableció que la mayoría de los anestésicos locales ejercen su acción anestésica mediante su unión a los canales de Na+ de la membrana en su lado intracelular cuando estos canales están activos o 'abiertos'. Con ello, disminuye la permeabilidad de estos, lo que se traduce en la inhibición de la despolarización y con un ello un bloqueo de la transmisión del impulso nervioso nociceptivo.

  Las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada uno de los anestésicos locales determinan factores a tener en cuenta en la práctica clínica como son la durabilidad, la potencia de acción o la toxicidad y estos aspectos determinan asimismo las vías de administración seguras para cada uno de ellos.

Existen reportes que han administrado los anestésicos locales en infiltraciones locales, locorregionales, en bloqueos nerviosos centrales o incluso intravenoso, como en el caso de la lidocaína, en el contexto de la analgesia preventiva con diferentes resultados.

Establecer conclusiones definitivas es complejo debido a la gran variabilidad de dosificaciones, combinaciones de fármacos y vías de administración y tipos de intervenciones en los que se han empleado con fines analgésicos preventivos.

La Sociedad Americana de Anestesiología y la Sociedad Americana del Dolor en sus últimas guías, recomienda el empleo de infiltración local ointraarticular de anestésicos locales como parte de la analgesia preventiva.

Estas recomendaciones consideran que el empleo de anestésicos locales para el control del dolor postquirúrgico debe indicarse en procedimientos quirúrgicos, en los que hayan demostrado efectividad, como son con cirugía de rodilla, cesárea o hemorroidectomía o circuncisión.

Las recomendaciones establecen con nivel de evidencia alto, que los bloqueos locorregionales deben ser realizados en aquellas intervenciones en las que han demostrado efectividad a la hora de disminuir los niveles de dolor y de rebajar las tasas de complicaciones asociadas al dolor o a fármacos anestésicos sistémicos como los opioides.

Asimismo, recomienda que los clínicos deben emplear sistemas de administración continua, tales como sistemas electrónicos o bombas elastoméricas de fármacos para los bloqueos regionales cuando se espera que el dolor moderado e intenso se prolongue en el periodo postoperatorio.

La administración epidural de analgésicos ha demostrado en muchos estudios su utilidad a la hora de disminuir los riesgos asociados a otros métodos analgésicos sistémicos como la sedación, e íleo o la depresión respiratorias, sobre todo, en los casos en los que están previsto niveles altos de dolor postoperatorio, como es la cirugía coloproctológica, la cirugía torácica o la cirugía de mama.

La administración de anestésicos locales a nivel epidural tiene además la ventaja de que puede hacerse en inyección única o con métodos de perfusión continua y prácticamente a cualquier nivel del raquis, lo que salva las limitaciones de la analgesia intrarraquídea.

Las recomendaciones establecen la administración por vía epidural de anestésicos locales solos o acompañados de opioides u otros coadyuvantes para el control del dolor postoperatorio en cirugía torácica o abdominal, así como en cirugía de miembro inferior con un gran nivel de evidencia.

La administración de opioides a los anestésicos locales se relaciona con mejores índices de control del dolor que si se emplean sólo anestésicos locales.

Mención especial en este grupo de fármacos tiene la lidocaína, se trata de un anestésico local caracterizado por su amplio rango de aplicaciones clínicas. Son conocidos sus efectos como antiarrítmico o su empleo en el manejo del espasmo laríngeo.

Es frecuentemente utilizado con un amplio rango de seguridad en infiltraciones locales para intervenciones quirúrgicas y exploraciones diagnósticas en otorrinolaringolgía, también se emplea para la infiltración cutánea o en cirugía ocular. Sin embargo, algo que diferencia a este anestésico local, es su efecto analgésico tras la administración intravenosa.

En el contexto de la analgesia preventiva, se han hecho múltiples estudios para valorar el efecto preventivo del dolor de la lidocaína intravenosa, a raíz de estos estudios las guías recomiendan que la administración de lidocaína intravenosa, debe ser tenida en consideración por contribuir a disminuir efectos adversos asociados a la cirugía o a otras terapias analgésicas, si bien no está clarificada la dosificación y el tiempo de administración de este agente químico.

- **Clonidina:**

La clonidina es un fármaco coadyuvante. Actúa como agonista selectivo de los receptores α-2 a nivel central y periférico. Se caracteriza por ser un fármaco con propiedades sedantes e hipnóticas.

Actualmente, se adjudica un efecto antinociceptivo de la clonidina por su acción a nivel del asta posterior de la médula espinal, al inhibir la liberación de neurotransmisores nociceptivos, en la columna celular intermediolateral de la médula espinal, al inhibir el flujo simpático, y a nivel periférico, al inhibir la liberación de norepinefrina de las terminales simpáticas.

La clonidina puede administrarse a nivel sistémico, a nivel del nervio periférico y también por vía epidural e intratecal. Su mecanismo de acción explica por qué es más efectivo cuando se administra junto con anestésicos locales y opioides a nivel intratecal. No obstante, también ha demostrado un efecto prolongador cuando se administra junto a los anestésicos locales en bloqueos nerviosos periféricos.

Si bien las guías recomiendan su uso en las técnicas locorregionales periféricas de inyección única para prolongar el efecto del anestésico local, su empleo debe valorarse teniendo en cuenta la posibilidad de los efectos secundarios de este fármaco.

De entre ellos, el más frecuente es la sedación, pero también se puede registrar hipotensión, bradicardia o bloqueos aurículo-ventriculares asociados a su administración. No existe aún evidencia clara que avale el empleo de clonidina asociada a anestésicos locales por vía epidural.

Bibliografía

1. Moiniche S, Kehlet H, Dahl JB. Preemptive Analgesia for Postoperative Pain Relief. The Role of Timing of Analgesia. Anesthesiology 2002; 96:725-41.
2. Cirile WG. The Kinetic theory of shock and its prevention through anociassociation (shokless operation). Lancet. 1913; 185: 7-16.
3. Velázquez Suárez R, Plancarte Sánchez R. Analgesia preventiva. PACII. 2010. Disponible en: http://www.fmca.org.mx.
4. Kissin I. Preemptive analgesia: Terminology and clinical relevance. Anesth & Analg. 1994; 79: 880-18.
5. Woolf CJ, Chong M-S: Preemptive analgesia: Treating postoperative pain by preventing the establishment of central sensitisation. Anesth Analg 1993; 77: 362-79.
6. Stubhaug A, Breivik H, Eide PK, Kreunen M, Foss A. Mapping of punctuate hyperalgesia around a surgical incision demonstrates that ketamine is a powerful suppressor of central sensitization to pain following surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1997; 41(9):1124-32.
7. Kohama I, Ishikawa K, Kocsis JD. Synaptic reorganization in the substantia gelatinosa after peripheral nerve neuroma formation: aberrant innervation of lamina II neurons by Abeta afferents. J Neurosci 2000; 20(4):1538-49.
8. Coderre TJ, Katz J, Vaccarino AL, Melzack R. Contribution of central neuroplasticity to pathological pain: review of clinical and experimental evidence. Pain 1993; 52: 259-85.
9. Issioui T, Klein KW, White PF, Watcha MF, Coloma M, Skrivanek GD, Jones SB, Thornton KC, Marple BF: The efficacy of premedication with celecoxib and acetaminophen in preventing pain after otolaryngologic surgery. Anesth Analg 94:1188-1193, 2002.
10. Huang YM, Wang CM, Wang CT, Lin WP, Horng LC, Jiang CC: Perioperative celecoxib administration for pain management after total knee arthroplasty - a randomized, controlled study. BMC Musculoskelet Disord 9:77, 2008.
11. Carballosa-F Ulises, Aguilar-Z Gerardo, Pacheco-M Cristobal. Eficacia de la analgesia preoperatoria con antiinflamatorios no Esteroideosen cirugia de tereceros molars . Revisiond e la literature.Int. J Odontostomat.2018,12(2):131-136.
12. Mishriky BM, Waldron NH, Habib AS. Impact of pregabalin on acute and persistent postoperative pain: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth. 2015; 114:10-31.
13. Bekawi MS, El Wakeel LM, Al Taher WM, Mageed WM. Clinical study evaluating pregabalin effi cacy and tolerability for pain management in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Clin J Pain. 2014; 30:944-952.
14. Clarke H, Bonin RP, Orser BA, Englesakis M, Wijeysundera DN, Katz J. The prevention of chronic postsurgical pain using gabapentin and pregabalin: a combined systematic review and meta-analysis. Anesth Analg. 2012; 115:428-442.
15. Rodríguez Valdés M, Yera Nadal JL, Amores Agulla, Squires Valdés E, et al. EMPLEO DE TRAMADOL COMO ANALGESIA PREVENTIVA. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación 2003; 2 (2): 26-30.
16. Whizar-Lugo VM, Granados M, De Lille Fuentes R, Gómez-Gutiérrez C, Zepeda-Mendoza A. Alternativas de analgesia: interacciones entre fármacos y receptores. Actas Peru Anestesiol. 2013;21(1):27-42.
17. Takman B. The chemistry of local anaesthetic agents: classification of blocking agents. Br J. Anish. (Supple,), 47:187. 1975 154. Joshi GP, Bonnet F, Shah R, Wilkinson RC, Camu F, Fischer B, Neugebauer EA, Rawal N, Schug S, Simanski C, Kehlet H: A systematic review of randomized trials evaluating regional techniques for postthoracotomy analgesia. Anesth Analg 107:1026-1040, 2008.
18. Paul JE, Anya A, Hulrlburt L, Cheng JC, Thabane L, Tidy A, Murthy Y: Femoral nerve block improves analgesia outcomes after total knee arthroplasty. Anesthesiology 113:1144-1162, 2010.
19. Richman JM, Liu SS, Courpas G, Wong R, Rowlingson AJ, McGready J, Cohen SR, Wu CL: Does continuous peripheral nerve block provide superior pain control to opioids? A meta-analysis. Anesth Analg 102:248-257, 2006.
20. Peng P, Claxton A, Chung F, Chan V, Miniaci A, Krishnathas A: Femoral nerve block and ketorolac in patients undergoing anterior cruciate ligament reconstruction. Can J Anaesth 46:919-924, 1999.
21. Seet E, Leong WL, Yeo AS, Fook-Chong S: Effectiveness of 3-in-1 continuous femoral block of differing concentrations compared to patient controlled intravenous morphine for post total knee arthroplasty analgesia and knee rehabilitation. Anaesth Intensive Care 34:25-30, 2006.